

제72회 전국과학전람회 출품 작품 컨설팅 결과 보고(4차)

컨설팅 위원: 김은경 (인)

작품명	자격루에서 착안한 비접촉 스마트 자동 적정 장치			
작품번호	학교명	학생 이름	지도교원	일시
1245	인천과학고등학교	안옥현, 엄지오, 이준우	양승원	2026.08.02. 17:00~22:00
컨설팅 내용	• 학생 수준에서 창의력이 돋보이게 연구 주제 및 설계를 구성한 점이 탁월하다고 봅니다. 단순히 학생이 성인 연구를 모방한 듯한 연구가 아닌, 학교 환경에서 구현 가능한 저비용 자동 적정 시스템을 설계하고, 시린지 펌프, 일반 카메라, 열화상 카메라, CSV 기록, 머신러닝 판정을 하나의 흐름으로 엮어 공학형 융합 프로젝트로서 학생 연구의 좋은 예시를 보여주신 것 같아서 읽으면서 감동했고 많이 배웠습니다. • 제가 컨설팅 위원으로 컨설팅을 해야 하는 의무가 있어 드리는 컨설팅이오니 남은 시간과 상황을 고려하시어 내용을 취사 선택하시면 될 것 같습니다.			
	[연구 설계 및 해석] • 이 연구는 과학전람회가 목적이기 때문에, 융합적이고 공학적 탐구를 중심으로 의도적으로 설계한 연구로 판단됩니다. 따라서 아이디어는 인정하지만, 연구의 산출물을 이용해 실제 활용될 수 있는 오토 타이틀레이터로서는 당연히 부족함이 있을 것입니다. 따라서 학교에서 활용할 수 있는 다양한 방법을 융합해서 하나의 목표를 향해 연구를 완성한 것에 대해서는 아이디어 측면에서 우수하다고 평가받을 수 있지만, 심사자가 카메라, 머신러닝 등의 융합이, 분석에 대한 본질적인 질적 향상 목적이 아닌 대회 수상을 위한 끼워 맞추기로 인지하는 순간이 올 수도 있을 것 같습니다. 이를 위해 아이디어를 빛나게 할만한 결과에서의 '분석화학적 엄밀성(정밀도, 재현성 등 포함)'이 보완된다면 좋을 것 같습니다. • 유량 보정에서 이론 유량(0.962 mL/s)과 실제 유량(0.99 mL/s) 사이에 2.9% 오차를 확인하셨는데, 분석화학에서 2.9%는 큰 오차로 판단될 가능성이 있어, 이 부분이 심사 시 어떻게 해석될지 의문이 생깁니다. • 현재는 연속 주입 방식인 듯한데, 종말점 부근에서 'Drop-by-drop' 제어가 소프트웨어적으로 구현되었는지 궁금합니다. 종말점 근처에서 유량을 정밀하게 줄이는 알고리즘이 있다면 정밀도 측면에서 좋을 것 같습니다. 그렇지 않			

고 속도가 일정하게 계속 유지되어야만 한다면 종말점 근처에서 너무 빨리 주입되지 않도록 전체적으로 매우 천천히 주입이 되어야 할 것 같습니다.

- 스테퍼 모터의 백래시는 제거했다고 하나, 주사기 피스톤의 마찰력이 구간별로 일정했는지에 대해 의문이 있고, 100 mL 대용량 주사기를 사용하면 초기 압력과 후기 압력이 달라질 수 있지 않을까요? 유량을 단순히 '평균값'으로 보정할 게 아니라, 잔량에 따른 유량 변화 곡선을 도출했어야 하지 않았을까 싶습니다. 또한 마찰력이 구간별로 일정함을 보여 주는 추가 실험을 하나 넣어도 될 것 같습니다.
- 열화상 데이터의 실효성에 대해서도 실제 눈으로 확인하지 않았기에 궁금한 점이 있습니다. 0.1M 수준의 저농도 적정에서 발생하는 온도 변화가 과연 비접촉식 열화상 카메라의 분해능 내에서 유의미한 S/N비를 가지는지 궁금했습니다. 표 11을 보면, 색상 전용 모델보다 색상+열화상 융합 모델의 성능 향상이 매우 미미합니다.(0.03%). 이는 열화상 신호가 분석에 실질적인 기여를 못 하고 있거나, 오히려 노이즈로 작용하고 있어 보입니다. 열화상카메라를 써야하는 이유를 디펜스하려면, 색 변화가 극히 적은 특수 적정(예: 불투명 또는 진한 용액에서의 적정)에서의 데이터가 추가되면 될 것 같기도 합니다.
- 머신러닝을 이용하실 때 더 많은 실험 데이터로 돌려야 모델을 신뢰할 수 있을 것 같습니다.